A. DE UN SERVIDOR DE PRUEBAS A UNA PLATAFORMA UNIVERSITARIA CON PROXMOX

1.1.Diagnóstico

El servidor es un único nodo Proxmox con CPU de sobra, pero con RAM esta casi agotada y un solo disco mecánico para todo el sistema, sin evidencia de respaldos. Hoy sirve para pruebas y prácticas, pero no soporta cuatro entornos organizados sin ampliarse.

1.1.1. Inventario



Inventario del servidor (laboratorio 302)

Componente	Detalle	Estado del dato
Equipo	HP Z820, BIOS J63 v03.69 (2014)	Medido (Hito 2)
Procesador	2 × Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2,6 GHz (turbo 3,1 GHz), VT-x	Medido (lscpu)
Núcleos e hilos	12 núcleos físicos (6 por socket), 24 hilos	Medido (lscpu)
Caché L3	30 MiB (2 × 15 MiB)	Medido (lscpu)
Nodos NUMA	2 (nodo 0: hilos 0-5 y 12-17; nodo 1: hilos 6-11 y 18-23)	Medido (lscpu)
RAM instalada	2 × 8 GiB = 16 GiB, ambos en CPU0 (canales 2 y 3)	Medido (EDAC); tipo por verificar
Canales de RAM usados	2 de 8 (25 %); el nodo NUMA 1 tiene 0 kB	Medido
Slots y RAM máxima de la placa	16 slots; máximo por confirmar en QuickSpecs HP e Intel ARK	Por verificar

Componente	Detalle	Estado del dato
Disco del sistema (sda)	HDD Samsung HD322GJ de 298 GB: EFI, swap 8 GB, root 84 GB, pool LVM-thin de 185 GB	Medido (lsblk)
Disco sdb	HDD Toshiba DT01ACA100 de 931,5 GB (ext4), sin montar	Medido; contenido por verificar
Disco sdc	HDD WDC WD10EZRZ de 931,5 GB (NTFS "Almacen"), sin montar	Medido; contenido por verificar
Almacenamiento	Solo LVM-thin; sin pools ZFS en uso	Medido (zpool list)
Red	1 NIC (nic0) a 1000 Mbps	Medido
Invitados	16 (IDs 100-115): 1 LXC (100) y 15 VM; discos virtuales asignados ≈ 489 GB	Medido (lsblk); tipo y estado por verificar
Sistema	Proxmox VE, kernel 7.0.2-6-pve, 34 días 23 h encendido	Medido (uptime)
Acceso del usuario auditor	Sin root: dmidecode, smartctl, lvs y qm devolvieron "Permission denied"	Medido (limitación)

Consumo medido (14/10/2026)

Métrica	Valor	Lectura
CPU	~11 % en uso, ~88 % inactivo	Hay capacidad de sobra
Carga del sistema	1,5 - 2,1 sobre 24 hilos	Carga baja
RAM usada	12 768 MiB de 15 913 MiB (80 %)	Margen mínimo
RAM disponible	3 145 MiB (~3,1 GiB)	Cuello de botella principal
Swap	1,8 MiB usados de 8 192 MiB	Sin presión de memoria por ahora
Errores ECC	0 corregidos y 0 no corregidos en 35 días	Módulos sanos
VM más exigente	Win11 (102): 100-112 % de un núcleo, 6 016 MB asignados (5,9 GB residentes)	Candidata a límite de CPU
VM en ejecución medidas	3 (Win11, SupersetV1, Alpine): 18 vCPU y 10 848 MB asignados	Quedan 13 invitados por confirmar
Tendencia de varios días	Solo mediciones puntuales (Hito 2 y 14/10/2026)	Por verificar (Summary, vista Week)
Uso real del pool thin	Sin lectura (lvs sin permisos)	Por verificar (Nodo > Disks > LVM-Thin)

1.2.DISENO

cada entorno es un *pool* de Proxmox con su grupo de usuarios, y la prioridad la da `cpuunits`, no la cantidad de núcleos. La CPU se puede sobreasignar (hoy está al 11 %), **la RAM no**, porque es el recurso escaso.

Entorno	Prioridad	vCPU	RAM	Disco	Regla
Host Proxmox	Máxima	2 hilos reservados	8 GB	root 84 GB	No se asigna a VM
Producción	Alta	8	28 GB	300 GB (SSD)	cpuunits alto, backup diario, sin sobreasignar RAM
Laboratorios (4 docentes)	Media	16 (4 × 4)	40 GB (4 × 10)	400 GB (4 × 100)	Un pool por docente, cuota por docente, clones de plantilla
Desarrollo	Media-baja	8	20 GB	150 GB	Red y pool separados de producción
Pruebas	Baja	6	12 GB	100 GB	Temporales, cpuunits bajo, se borran a los 15 días
Reserva	-	-	20 GB (16 %)	-	Crecimiento y picos
Total	**-**	**38 vCPU sobre 24 hilos (1,6:1)**	**108 GB asignados + 20 GB de reserva**	**950 GB en VM**	**Base: 128 GB de RAM (opción B)**

Cómo se comprueba: carga del nodo por debajo del 70 %, RAM libre mayor al 15 %, swap sin uso sostenido (Summary, vista Week).

Limitación: las VM de producción comparten el mismo hardware que las de pruebas. Un fallo del servidor las afecta a todas.

1.3.Expansión

Componente	Propuesta	Por qué	Por verificar
RAM	8 × 16 GB RDIMM DDR3-1600 ECC (128 GB)	Llena los 8 canales (hoy 2 de 8) y equilibra los dos CPU	Etiqueta del módulo actual (debe terminar en R)
Techo de RAM	256 GB con 16 × 16 GB; hasta 512 GB con LRDIMM de 32 GB	El Z820 tiene 16 slots	QuickSpecs del Z820 e Intel ARK del E5-2630 v2
Disco de VM	2 × SSD en espejo ([SUPUESTO] 1 TB c/u)	Hoy hay un solo HDD de 298 GB, punto único de falla	Puertos SATA/SAS libres y precio local
Backups	sdb (931 GB) como destino local, más copia en otro equipo	sdb está sin montar	Que sdb no contenga datos importantes

Componente	Propuesta	Por qué	Por verificar
Red	Mantener 1 GbE por ahora	Alcanza para backups nocturnos	-

Precios: el kit de 8 × 16 GB reacondicionado figuraba en US$208 (referencial, EE. UU., sin envío ni aduana). Para el informe, abre la fuente y cítala con fecha. Precio de SSD: por cotizar. Costo estimado de la ampliación mínima: RAM más 2 SSD más envío. Lo cierro cuando tengas los precios.

1.4.Operación

Administración y permisos. Un grupo por entorno (grp-prod, grp-lab1…grp-lab4, grp-dev, grp-test), cada uno con rol sobre su pool. Docentes: PVEVMUser sobre su pool. Director de TI: PVEAuditor (solo lectura). Administrador: PVEAdmin. Se comprueba entrando como docente y verificando que no ve las VM de otro pool. Limitación: sin LDAP, los usuarios se crean a mano.

Seguridad. 2FA (TOTP) para administradores, firewall de Proxmox con SSH y 8006 solo desde la red del laboratorio, sin acceso root por SSH, actualizaciones del nodo, revisar el twingate-connector y los puertos con ss -tulpn. Se comprueba con un escaneo desde otra máquina.

Entorno	Frecuencia	Retención	Modo
Producción	Diario	7 diarios + 4 semanales	snapshot
Desarrollo	Semanal	3	snapshot
Laboratorios	Semanal	2	snapshot
Pruebas	Ninguno	-	Se recrean desde plantilla

vzdump guarda copias; restaurar es lo que demuestra que sirven. Se prueba un restore mensual de una VM de producción en otro ID. Limitación: si sdb está en el mismo servidor, un fallo del equipo pierde datos y copias. Por eso hace falta una copia externa (regla 3-2-1).

Snapshots y plantillas. LVM-thin permite snapshots rápidos (útiles antes de un cambio), pero no sustituyen al backup porque viven en el mismo disco. Las plantillas (Linux y Windows) se clonan en modo linked clone para los laboratorios: ahorra disco, pero depende de la plantilla base.

Aspecto	Tarea 1: reporte de backups	Tarea 2: limpieza de pruebas

Aspecto	Tarea 1: reporte de backups	Tarea 2: limpieza de pruebas
Propósito	Saber cada mañana si el backup de anoche funcionó	Liberar RAM y disco de VM temporales olvidadas
Funcionamiento	Un script con token de API consulta las tareas del nodo, busca vzdump fallidos o ausentes y manda un correo	Lista las VM del pool pruebas, lee la fecha de creación en la etiqueta y apaga las de más de 15 días
Controles	Token de solo lectura (PVEAuditor), log, alerta si el script no corre	Token limitado al pool pruebas; primero apaga y avisa, borra a los 7 días, nunca toca otros pools

1.5.Evolución

Prioridad	Acción	Riesgo que reduce
1	Backup externo y prueba de restore	Pérdida total de datos
2	SSD en espejo	Falla del disco único
3	RAM a 128 GB	Falta de memoria y desequilibrio NUMA
4	Permisos por pool y 2FA	Acceso indebido
5	Monitorización con alertas	Fallos sin detectar
6	Segundo nodo	Caída del servidor

Requisitos de lo que hoy no se puede hacer (nodo único): clúster y quorum (mínimo 3 votos, es decir 3 nodos o 2 más un QDevice), migración en vivo (almacenamiento compartido o replicación, y red rápida), alta disponibilidad (clúster más fencing) y almacenamiento distribuido tipo Ceph (3 nodos y 10 GbE).

Riesgos: hardware de 2014 sin garantía, UPS desconocida, sobreasignación del pool thin, dependencia de una sola persona con acceso root.

1.6.Cierre

Fuentes: lista que debes armar con enlace y fecha de consulta: QuickSpecs del HP Z820, Intel ARK del E5-2630 v2, listados de precios y la documentación de Proxmox.

Cambios tras la revisión con IA (ya ocurridos en este chat):

El CT 100 es el único LXC; los demás son VM.

No hay ZFS en uso (zpool list vacío); es solo LVM-thin.

Los errores “command not found” eran por el PATH, no por falta de programas.

Se descartó el “pool al 93 %” por no tener evidencia.

Se corrigió la RAM a 2 × 8 GiB en 2 de 8 canales, con el nodo NUMA 1 vacío.

7. Guía de estudio (10 preguntas)

¿Por qué Proxmox es virtualización tipo 1?

Corre directamente sobre el hardware, con KVM integrado al kernel de Linux. Un tipo 2 (VirtualBox) corre como aplicación sobre otro sistema operativo, con más sobrecarga.

¿Cuándo usar VM y cuándo LXC? VM para sistemas operativos distintos o aislamiento fuerte (Windows). LXC comparte el kernel, es más liviano y sirve para servicios Linux. Aquí el CT 100 es LXC y las demás son KVM.

¿Por qué la RAM no se sobreasigna en producción?

Si el host se queda sin memoria, el kernel mata procesos (OOM) y se cae una VM. La CPU sí tolera sobreasignación porque se reparte por turnos.

¿Qué problema tiene el pool thin con 489 GB sobre 185 GB?

Es aprovisionamiento delgado: si las VM escriben más de lo que hay, el pool se llena y los discos se corrompen. Se mitiga con alertas al 80 % y más disco.

¿Diferencia entre snapshot y backup?

El snapshot vive en el mismo almacenamiento y sirve para volver atrás rápido. El backup es una copia independiente. Si el disco falla, se pierden los dos snapshots pero no un backup externo.

¿Por qué importa poblar los canales de RAM de ambos CPU?

Cada CPU accede a su memoria local. Con el nodo NUMA 1 vacío, sus hilos usan memoria remota (más lenta) y solo se aprovecha el 25 % del ancho de banda.

¿Qué es el quorum y por qué no aplica hoy?

Es la mayoría de votos que decide qué parte del clúster puede operar y evita el split-brain. Con un nodo único no hay clúster. Con 2 nodos hace falta un QDevice como tercer voto.

¿Qué necesita la migración en vivo?

Dos o más nodos en clúster, almacenamiento compartido o replicado y red rápida. Con un solo nodo no se puede.

¿Cómo se aplica el mínimo privilegio?

Con pools por entorno, grupos y roles (PVEVMUser, PVEAuditor), y tokens de API con permisos separados. Se comprueba entrando como un usuario de otro pool.

¿Por qué probar la restauración y no solo hacer Backus?

Un backup no probado es una suposición: puede estar corrupto, incompleto o sin las credenciales necesarias. Un restore periódico mide también el tiempo real de recuperación (RTO).